Materia: Laboratorio de Programación
EEST N.º 1 - “Eduardo Ader” Vicente López
5° año 3° Grupos A-B miércoles y jueves de 15:15 a 17:15 Hs



ACTIVIDAD 7: MINI JUEGO "PIEDRA, PAPEL O TIJERA" CON PERSISTENCIA DE DATOS (struct + fstream) - LPR 5° 3°

Estudiante: Alma Olivola
Curso: 5to 3ra - Grupo B
Docentes: Yamil Ganduglia y Mansilla York
Link del repositorio:https://github.com/almaolivola10-collab/minijuego

Materia: Laboratorio de Programación
EEST N.º 1 - “Eduardo Ader” Vicente López
5° año 3° Grupos A-B miércoles y jueves de 15:15 a 17:15 Hs

CUESTIONARIO TÉCNICO DE CONTROL

1. RAM vs. Disco: ¿Por qué si cerrás la ventana de consola y volvés a abrir el ejecutable, la Opción 2 sigue mostrando el historial de partidas anteriores?

Esto sucede porque las partidas se guardan en un archivo de texto llamado `historial_partidas.txt`, que se encuentra en el disco. A diferencia de la memoria RAM, que pierde sus datos temporales cuando se cierra el programa, los archivos guardados en el disco permanecen almacenados. Por eso, al abrir nuevamente el juego, se puede consultar el historial anterior.

2. Uso de `ios::app`: ¿Qué sucedería con el archivo `historial_partidas.txt` si en la función `guardarEnDisco` utilizaras `ofstream archivo("historial_partidas.txt");` sin incluir la opción `ios::app`?

Si se utiliza `ofstream` sin la opción `ios::app`, el archivo se abriría para escritura y se borrarían los datos anteriores al guardar nuevas partidas. Esto provocaría que el historial anterior se perdiera y solo quedaran los datos escritos después de abrir el archivo. En cambio, `ios::app` permite agregar información al final sin borrar el contenido existente.

3. Manejo del búfer (`cin.ignore()`): ¿Por qué es necesario invocar `cin.ignore()` antes de leer el nombre del jugador con `getline(cin, p.jugador)`?

Es necesario porque, después de utilizar `cin` para ingresar un dato, puede quedar un salto de línea pendiente en el búfer de entrada. Si se utiliza `getline()` sin eliminar ese salto de línea, puede leerlo como si fuera el final de la entrada y no permitir que se ingrese correctamente el nombre. `cin.ignore()` elimina ese carácter pendiente para que se pueda leer el nombre completo.

4. Agrupación con `struct`: ¿Qué ventajas ofrece la estructura `Partida` para organizar las variables del juego frente a pasar 5 variables sueltas a cada función?

La estructura `Partida` permite agrupar en una sola variable todos los datos relacionados con una partida, como el identificador, el nombre del jugador, las elecciones y el resultado. Esto hace que el código sea más ordenado, fácil de entender y sencillo de mantener. Además, permite pasar toda la información a una función sin tener que enviar cada variable por separado.

5. Aplicación al P.I.A.: Si adaptaran este módulo de almacenamiento a su Proyecto Integrador Anual, ¿qué datos o eventos de su prototipo guardarían en el archivo de texto?

Materia: Laboratorio de Programación
EEST N.º 1 - “Eduardo Ader” Vicente López
5° año 3° Grupos A-B miércoles y jueves de 15:15 a 17:15 Hs

En nuestro Proyecto Integrador Anual guardaríamos los datos más importantes del funcionamiento del prototipo, como las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la fecha y hora de cada evento. También podríamos registrar los valores obtenidos por los sensores, si el proyecto los utiliza. De esta manera, podríamos consultar la información después de cerrar el programa y analizar el funcionamiento del prototipo.

Imagen 1:

```
========================================
     PIEDRA, PAPEL O TIJERA
========================================
Estudiante: Alma Olivola

--- MENU PRINCIPAL ---
1. Jugar partida
2. Ver historial de partidas
3. Salir
Ingrese una opcion: 1

--- NUEVA PARTIDA ---
Ingrese su nombre: alma

Elija su jugada:
1. Piedra
2. Papel
3. Tijera
Opcion: 2

alma eligio: Papel
La computadora eligio: Piedra

Resultado: Victoria
Partida guardada correctamente.

--- MENU PRINCIPAL ---
1. Jugar partida
2. Ver historial de partidas
3. Salir
Ingrese una opcion:
```

Imagen 2:

```
1,alma,Papel,Piedra,Victoria
2,juana,Papel,Piedra,Victoria
3,lucas,Tijera,Papel,Victoria
```